

ØKT 1 AV 2

ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 7

# Hvem skal ha de siste 50 montørtimene?

Garasjen gir 8 000 kr. Et ladepunkt gir 1 800 kr. Ronny synes valget er enkelt.

# Produktvalg med en knapp faktor

**HVA KAPITLET HANDLER OM**

Den nye garasjen for Haugerud Bygg gir 8 000 kroner i dekningsbidrag, ladepunktet i en enebolig 1 800. Valget ser opplagt ut — og det er nettopp derfor det er feil. Delt på montørtimene — det Nordlys har for lite av, den knappe faktoren, eller flaskehalsen som læreboka kaller den — gir ladepunktet 900 kroner per time og garasjen bare 160.

**ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE**

1. Forklare hvorfor et oppdrag med lavt dekningsbidrag kan være mer lønnsomt enn et med høyt, når noe er knapt
2. Regne ut dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren og rangere oppdragstyper etter det
3. Sette opp en plan for en periode der kapasitet og etterspørsel begrenser hverandre, og regne ut hva feil rangering koster
4. Vise at rangeringen snur når flaskehalsen flytter seg fra timer til materiell
5. Vurdere når det er riktig å avvike fra rangeringen, og sette pris på avviket

**I DAG** **Knapp faktor: hvem får montørtimene?**

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Les

# Bokas regel for produktvalg med én knapp faktor, Nordlys' 50 timer, og én oppgave dere løser selv

| 25 min | 20 min | 15 min | 20 min | 10 min |
|---|---|---|---|---|
| **Boka: flaskehalsen og bidraget** | **Regelen: per time** | **Pause** | **Oppgave 1A** | **Svar og dom** |
| Saken, spørsmålet, hva en flaskehals er, og hva én jobb gir igjen. | Del dekningsbidraget på det som er knapt. Hvorfor ladepunktet vinner. | | Alene eller sammen: ranger fire oppdragstyper, og svar Ronny. | Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hva Kari sier til Ronny. |

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.





# Kari skal fordele 50 ledige montørtimer i mars

RONNY FJELD, FORMANN

**«Ida sier garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Jeg setter laget samlet på garasjen.»**

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

**«Jeg har 25 kunder i kø som vil ha ladepunkt. To timer hver.»**

SPØRSMÅLET **Begge tallene stemmer. Hvem bør få timene?**

# Garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Hvem skal ha de 50 timene?

DET VET VI

Mars er full, bortsett fra 50 montørtimer. Garasjen: 50 timer og 8 000 kr i dekningsbidrag. Ladepunktet: 2 timer og 1 800 kr. 25 kunder står i kø.

## A Garasjen

Ronny har rett: 8 000 kr er over fire ganger så mye som 1 800 kr. Den største jobben bør få timene først.

## B Laderne

Det er timene vi har for lite av. 50 timer rekker til mange ladepunkt, og kundene står allerede i kø.

## C Likt

Garasjen gir mye på én jobb, laderne lite på mange. Til slutt jevner det seg ut, så det spiller liten rolle.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

# Flaskehalsen er det som stopper oss først. Hos Nordlys er det montørtimene

**KORT SAGT**

Boka: flaskehalsen er den faktoren som først og fremst begrenser hvor mye bedriften kan produsere eller selge.

Når boka regner, kaller den det den knappe faktoren: timer, materiell, en maskin eller en person.

Bokas tre tilfeller: en maskin ute av drift, sykefravær blant nøkkelfolk, en råvare som ikke kommer.

Mandag morgen hos Nordlys: oppdrag til åtte, materiell og biler klare, fire montører ledige. Mer kabel gir ikke én jobb mer.

MANDAG MORGEN HOS NORDLYS




**Andre flaskehalser hos en installatør**

- Liften står på verksted
- Den ene som kan KNX, er syk
- Vekselretterne kommer om åtte uker

**HOS NORDLYS**

12 montører × 1 200 fakturerte timer = 14 400 timer i året, 1 200 i måneden, og ikke én time mer. Med full ordrebok er timene flaskehalsen.

**REGELEN** **Finn det som stopper dere først. Det er den faktoren alt skal måles mot.**

# Dekningsbidraget er pris minus materiell og timer. Det er det jobben gir igjen

**KORT SAGT**

Dekningsbidraget er prisen minus kostnadene som følger jobben: materiellet og montørtimene på den.

Det er pengene jobben gir til husleie, biler og kontor, som løper uansett, og til fortjeneste.

Nordlys priser som bransjen: timer × 890 kr pluss materiell med 20 % påslag. Kalkylen trekker fra 640 kr per time.

Garasjen er solgt til fastpris 60 000 kr i anbudet. Vanlig pris ville vært 68 500 kr.

**IDAS KALKYLER: FIRE OPPDRAGSTYPER**

| Oppdrag | Timer | Materiell | Pris | Dekningsbidrag |
|---|---|---|---|---|
| Ladepunkt, enebolig | 2 | 6 500 | 9 580 | **1 800** |
| Solcelleanlegg | 14 | 38 000 | 58 060 | 11 100 |
| Service, næringsbygg | 6 | 2 000 | 7 740 | 1 900 |
| Garasje, fastpris | 50 | 20 000 | 60 000 | **8 000** |

**HOS NORDLYS** Ladepunkt: 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 kr. Minus materiellet og 2 × 640: 9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800 kr igjen.

**REGELEN** **Pris = timer × 890 + materiell × 1,20. Dekningsbidrag = pris − materiell − timer × 640.**

# Et ladepunkt tar 2 timer og gir 1 800 kr. Hva gir 50 timer i ladepunkt?

DET VET VI

Garasjen gir 8 000 kr på 50 timer, og Ronny sier den gir over fire ganger så mye. Et ladepunkt gir 1 800 kr på 2 timer, og 25 kunder står i kø.

## A 8 000 kr

Like mye som garasjen. 50 timer er 50 timer, så det jevner seg ut uansett hvilke jobber vi fyller dem med.

## B 18 000 kr

Litt mer: om lag ti ladepunkt à 1 800 kr. Mange små jobber tar tid, så vi rekker ikke så mange flere.

## C 45 000 kr

25 ladepunkt får plass i de samme timene. Da gir timene over fem ganger så mye som garasjen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

# Et ladepunkt tar 2 timer og gir 1 800 kr. Hva gir 50 timer i ladepunkt?

## A 8 000 kr

HOLDER IKKE

Timene er de samme, men ikke det de gir. Garasjen gir 8 000 / 50 = 160 kr per time, ladepunktet 1 800 / 2 = 900 kr.

## B 18 000 kr

HOLDER IKKE

Det er plass til 25 ladepunkt, ikke ti: hvert tar 2 timer, og 50 / 2 = 25. Kundene står allerede i kø, så alle kan tas.

## C 45 000 kr

RIKTIG

50 / 2 = 25 ladepunkt, og 25 × 1 800 = 45 000 kr. Det er 37 000 kr mer enn garasjen på de samme 50 montørtimene.

REGELEN **Sammenlikn det de samme timene gir, ikke det én jobb gir.**

# Regelen: del dekningsbidraget på det som er knapt. Per time vinner ladepunktet

**KORT SAGT**

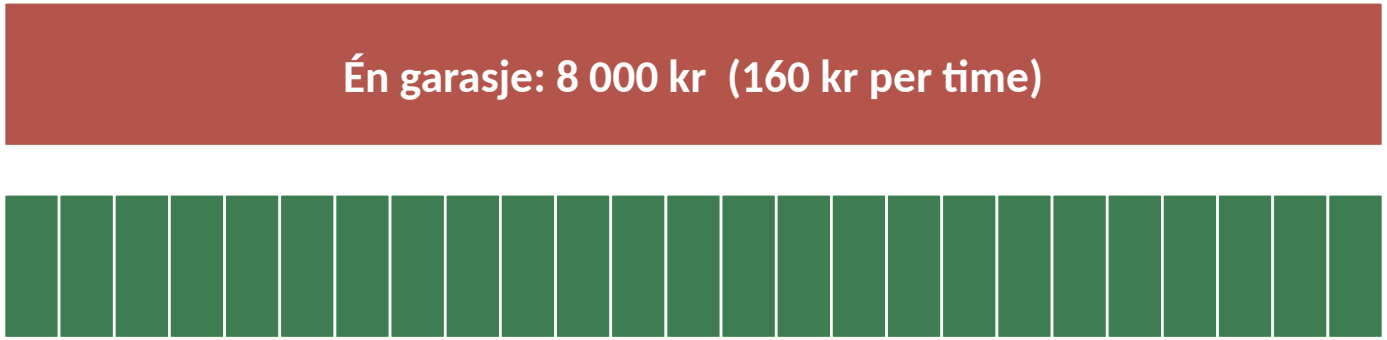
Boka: avgjørende er ikke dekningsbidraget isolert, men dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren.

Bokas eksempel: A gir 15 kr på 1,5 maskintimer, B 12 kr på 1 time. A gir mest per enhet, B mest per time.

Rangert per jobb: solcelle, garasje, service, ladepunkt. Rangert per time: ladepunkt, solcelle, service, garasje.

Det er ikke dumt å ta den store jobben. Det er feil spørsmål. Er kontrakten signert, skal den leveres.

**DE SAMME 50 MONTØRTIMENE, TO VALG**




Forskjellen er 37 000 kr på de samme timene, så lenge ladekundene står i kø.

**HOS NORDLYS** Ladepunkt 1 800 / 2 = 900 kr per time. Solcelle 11 100 / 14 = 793. Service 1 900 / 6 = 317. Garasje 8 000 / 50 = 160. Garasjen går fra nest først til sist.

**REGELEN** **Dekningsbidrag per knapp faktor = dekningsbidrag per enhet / forbruk av knapp faktor per enhet.**

# Slik finner du kroner per montørtime

**HVA ER DET?**

Dekningsbidrag per knapp faktor: hva én montørtime gir igjen når den brukes på en bestemt type jobb.

**HVORFOR REGNER VI DET UT?**

Timene er det Nordlys har for lite av. Da er spørsmålet ikke hva jobben gir, men hva timene gir.

**SLIK REGNER DU**

1. **Garasjen: 8 000 / 50 timer = 160 kr per time**
2. **Ladepunktet: 1 800 / 2 timer = 900 kr per time**
3. **Solcelle 11 100 / 14 = 793. Service 1 900 / 6 = 317**



**IDAS KALKYLER: BIDRAG OG TIMER**

| | |
|---|---|
| **Garasje, 50 timer** | **8 000** |
| **Ladepunkt, 2 timer** | **1 800** |
| Solcelleanlegg, 14 timer | 11 100 |
| Service i næringsbygg, 6 timer | 1 900 |

Kilde: Idas kalkyler, faktaarket

**900 mot 160 kr**

# Hver time gir 250 kr. Påslaget på materiellet gir resten. Fastpris gir minst

**KORT SAGT**

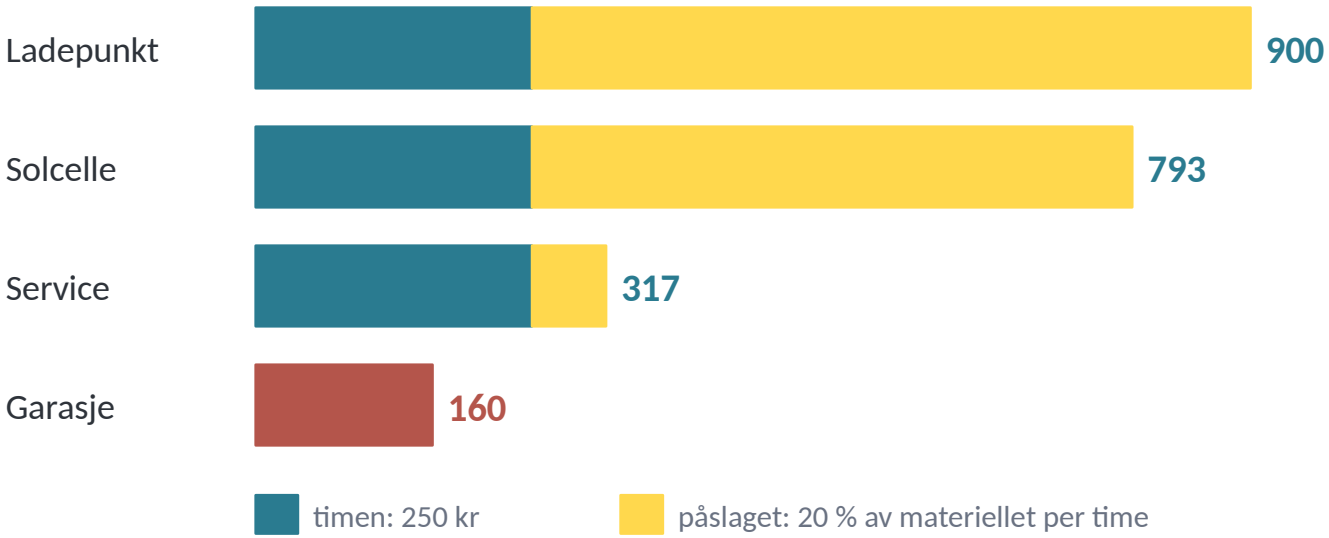
Med Nordlys' prismodell gir hver fakturert time 890 − 640 = 250 kr i dekningsbidrag.

Hver krone materiell gir 20 øre i påslag. Jobber med mye materiell per time får påslaget oppå timen.

Garasjen er solgt til fastpris 8 500 kr under vanlig pris. En jobb nederst i rangeringen er ofte priset for lavt.

Montøren får lønn uansett? Uten lønna blir alle tallene 640 kr høyere. Rekkefølgen er den samme.

DEKNINGSBIDRAG PER TIME: TIMEN OG PÅSLAGET




**HOS NORDLYS**

Ladepunkt: 6 500 / 2 = 3 250 kr materiell per time, 250 + 650 = 900 kr. Garasjen med vanlig pris ville gitt 330 kr per time; fastprisen gir 160.

**REGELEN** **DB per time = 250 + 0,20 × materiell per time. Lik lønn per time endrer ikke rekkefølgen; overtid og innleie kan.**

PAUSE

# 15 minutter

Etterpå: Oppgave 1A, 20 minutter, alene eller sammen

# Ranger Nordlys' fire oppdragstyper, og svar Ronny

**20**

MINUTTER

**Alene eller sammen.**
**Dere velger.**

LØM-appen → Økonomistyring kap. 7 → Filer → OK07_Produktvalg_knapp_faktor_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

DERE SKAL

- Regn dekningsbidraget for ett ladepunkt (a).
- Regn dekningsbidrag per montørtime for de fire typene (b–e).
- Hvem får timene først, og hvem får dem sist (f–g)?
- Skriv svaret til Ronny i kroner per time (h).

LEVER

**Fire tall per montørtime, og én setning til Ronny som sammenlikner de samme timene i kroner. Én leser den høyt.**

Ferdige før tiden? Ranger tre jobbtyper fra din egen arbeidsplass etter kroner per time, og si hva som er knapt der.

# 900, 793, 317 og 160 kr per montørtime

**a–b · Ladepunkt**

## 900 kr

9 580 − 6 500 − 1 280 = 1 800.
1 800 / 2

**c · Solcelleanlegg**

## 793 kr

11 100 / 14

**d · Service**

## 317 kr

1 900 / 6

**e · Garasje**

## 160 kr

8 000 / 50

f: ladepunkt først. g: garasje sist. h: de samme 50 timene gir én garasje til 8 000 kr eller 25 ladepunkt til 45 000 kr. Hver garasje før ladepunktene koster 37 000 kr så lenge kundene står i kø.

# Garasjen gir 8 000 kr, et ladepunkt 1 800. Hvem skal ha de 50 timene?

## A Garasjen

HOLDER IKKE

Ronny har regnet riktig per jobb, men garasjen tar 50 timer. Per montørtime gir den 8 000 / 50 = 160 kr, minst av alle oppdragene.

## B Laderne

RIKTIG

Ladepunktet gir 1 800 / 2 = 900 kr per montørtime. De samme 50 timene gir 25 ladepunkt til 45 000 kr, 37 000 kr mer enn garasjen.

## C Likt

HOLDER IKKE

Det jevner seg ikke ut. Timene er de samme, og 45 000 kr mot 8 000 kr er 37 000 kr i forskjell, så lenge kundene står i kø.

REGELEN **Når timene er knappe, prises timen, ikke jobben: del dekningsbidraget på timene jobben tar.**

# Ronny har regnet riktig, men stilt feil spørsmål

**160 kr**

Garasjen per montørtime: størst per jobb, minst per time.

**900 kr**

Ladepunktet per montørtime: øverst i rangeringen.

**37 000**

kroner mer på de samme 50 timene med 25 ladepunkt.

SVARET

## Svaret til Kari: laderne får timene, så lenge kundene står i kø.

# Les, øv, og kan du forklare dette?

## Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7: innledningen, 7.1 og 7.2 med tabell 7.1–7.3.

Repeter dekningsbidrag i kapittel 5.

Arket for økta: alle reglene.

## Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 7 → Les og Øv.

Ranger tre jobbtyper fra din egen arbeidsplass etter kroner per time.

## Kan du forklare …

Hva en flaskehals er, med et eksempel.

Hvordan du regner dekningsbidrag per time og rangerer.

Hvorfor den største jobben ikke alltid skal ha timene først.

Kilder: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7 (7.1–7.3, tabell 7.1–7.6) og dekningsbidrag i kap. 5. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 og «Elektronæringen vokser igjen» (11.09.2026). Nordlys Elektro AS, Haugerud Bygg AS, Polarlys og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene. Foto: Unsplash.